

Guia Completo: Fluxo de Uso do Git no Trabalho

Este guia detalha o fluxo de trabalho no Git, desde a configuração inicial até a submissão de alterações e aprovação pelo chefe via Pull Request.

1. Configuração Inicial do Git (Apenas uma vez por máquina)

Se ainda não configurou o Git no seu computador, defina seu nome e e-mail:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seuemail@exemplo.com"
```

Isso garante que seus commits sejam identificados corretamente.

Para verificar se a configuração foi feita corretamente:

```
git config --list
```

O Git pode pedir sua senha ao longo do processo?

Sim, especialmente se você estiver utilizando HTTPS. Para evitar isso, recomenda-se configurar **chaves SSH** ou usar um **token de acesso pessoal** no GitHub em vez de uma senha tradicional.

2. Clonar um Repositório Existente

Caso já haja um repositório no servidor Git (GitHub, GitLab, Bitbucket):

```
git clone URL_DO_REPOSITORIO
cd nome-do-repositorio
```

Preciso criar o repositório primeiro no GitHub antes de clonar?

Sim, o repositório precisa existir no GitHub antes de cloná-lo.

3. Criar um Novo Repositório (Caso esteja iniciando um projeto do zero)

```
mkdir nome-do-projeto
```

```
cd nome-do-projeto  
git init
```

Agora, conecte o repositório local ao repositório remoto:

```
git remote add origin URL_DO_REPOSITORIO
```

4. Criar uma Nova Branch para Trabalhar

Nunca altere diretamente a branch principal (**main**). Sempre crie uma branch nova:

```
git checkout -b minha-nova-branch
```

Para listar todas as branches:

```
git branch
```

Qual é o nome padrão da branch principal?

O Git usa **main** como padrão para novos repositórios.

5. Fazer Alterações e Salvar Localmente

Depois de modificar arquivos, veja o que foi alterado:

```
git status
```

Adicione os arquivos ao controle de versão:

```
git add .
```

Agora, salve as alterações localmente com um commit:

```
git commit -m "Descrição clara da alteração"
```

Isso ainda não envia os arquivos para o repositório remoto, apenas salva no seu computador.

6. Atualizar a Branch Antes de Enviar

Antes de enviar sua branch, garanta que ela está atualizada:

```
git pull origin main
```

7. Enviar as Alterações para o Repositório Remoto

```
git push origin minha-nova-branch
```

O código já entra no projeto ao usar esse comando?

Não, `git push` apenas envia a branch para o repositório remoto. Ainda precisa ser feito um Pull Request.

8. Criar um Pull Request (PR) para Aprovação

Após enviar as mudanças, acesse o GitHub e:

1. Vá até a aba **Pull Requests**.
2. Clique em **New Pull Request**.
3. Escolha sua branch (**minha-nova-branch**) e a branch de destino (**main**).
4. Adicione uma descrição clara do que foi alterado.
5. Solicite a revisão do chefe.
6. Clique em **Create Pull Request**.

Posso aprovar meu próprio Pull Request?

Depende das permissões do repositório.

9. Atualizar a Branch Local Após Aprovação

Quando seu Pull Request for aprovado e mesclado à branch principal:

```
git checkout main
```

```
git pull origin main  
git branch -d minha-nova-branch
```

10. Criar e Aprovar um Pull Request no Seu Próprio Projeto

Se você estiver trabalhando sozinho em um projeto e quiser aprovar seu próprio Pull Request:

1. Crie uma nova branch e faça alterações conforme explicado acima.

Envie a branch para o repositório remoto:

```
git push origin minha-nova-branch
```

- 2.
3. No GitHub, vá até a aba **Pull Requests** e clique em **New Pull Request**.
4. Selecione a branch de origem (**minha-nova-branch**) e a branch de destino (**main**).
5. Clique em **Create Pull Request**.
6. Agora, como você é o dono do repositório, pode aprovar o PR:
 - Vá até o Pull Request e clique em **Merge Pull Request**.
 - Confirme a mesclagem e exclua a branch se necessário.

Atualize sua branch local:

```
git checkout main  
git pull origin main  
git branch -d minha-nova-branch
```

- 7.

11. Criar um Pull Request para Aprovação pelo Chefe

Se precisar enviar um PR para aprovação do chefe:

1. Crie uma nova branch e faça alterações conforme explicado acima.

Envie a branch para o repositório remoto:

```
git push origin minha-nova-branch
```

- 2.
3. No GitHub, vá até a aba **Pull Requests** e clique em **New Pull Request**.
4. Selecione a branch de origem (**minha-nova-branch**) e a branch de destino (**main**).
5. Adicione uma descrição detalhada do que foi alterado.

6. Na seção **Reviewers**, adicione o nome do seu chefe.
7. **Configurar restrições para que apenas seu chefe possa aprovar o PR:**
 - Vá até **Settings > Branches** no repositório da empresa.
 - Em **Branch protection rules**, clique em **Add branch protection rule**.
 - Defina **main** como o nome da branch principal.
 - Marque **Require a pull request before merging** e **Require approvals**.
 - Defina o número mínimo de aprovações como **1**.
 - Em **Restrict who can dismiss pull request reviews**, adicione o usuário do seu chefe.
 - Em **Restrict who can push to matching branches**, adicione apenas usuários autorizados.
 - Clique em **Save changes**.
8. Clique em **Create Pull Request** e aguarde a revisão.

Seu chefe pode aprovar e mesclar a alteração. Após a aprovação:

```
git checkout main  
git pull origin main  
git branch -d minha-nova-branch
```

9.

Conclusão

Este fluxo garante que todas as alterações sejam feitas de maneira organizada e aprovadas antes de entrarem na branch principal.